

Entrega 1 — Planteamiento y diseño

1. Planteamiento del problema:

La biblioteca de la Facultad presta libros y material bibliográfico a estudiantes y docentes de los diferentes programas. Actualmente el registro de préstamos, devoluciones e inventario de ejemplares se lleva en una hoja de cálculo compartida, actualizada manualmente por quien esté de turno en el mostrador.

Este manejo genera varios problemas: no hay forma confiable de saber en tiempo real qué ejemplares están disponibles (dos personas pueden anotar el mismo libro como prestado a distintos usuarios); no se controla si un socio ya tiene préstamos vencidos o multas pendientes antes de autorizarle uno nuevo; las reservas se anotan aparte y a veces se pierden o se duplican; y no existe un historial consultable de qué ejemplares se dañan o se pierden con más frecuencia, ni de qué libros son más solicitados.

En el sistema que planeamos construir nos debe permitir: registrar el catálogo (libros, autores, ejemplares físicos con su estado), gestionar socios (estudiantes y docentes) y bibliotecarios, controlar préstamos y devoluciones garantizando que un ejemplar no se preste dos veces a la vez, gestionar reservas solo cuando corresponda, calcular y registrar multas por retraso o daño, y producir reportes básicos (ejemplares disponibles, socios con mora, libros más prestados).

2. Requisitos e interrogantes

Requisitos de información:

- Catálogo de libros con autor(es), género y editorial.
- Control de ejemplares físicos por libro, con su estado (disponible, prestado, en reparación, dado de baja).
- Registro de socios (estudiantes/docentes) con su tipo, ya que probablemente tengan reglas distintas.
- Registro de préstamos: ejemplar, socio, bibliotecario que lo atendió, fecha de préstamo, fecha esperada de devolución, fecha real.
- Registro de reservas cuando un libro no tiene ejemplares disponibles.
- Registro de multas por atraso o daño, con su estado (pendiente/pagada).

#	Pregunta / ambigüedad	Decisión
1	¿Estudiantes y docentes tienen reglas distintas?	No. Todos los socios (tipo_socio: estudiante o docente, solo como dato informativo) tienen las mismas reglas de préstamo.
2	¿Cuántos préstamos activos por socio?	Máximo 5 préstamos activos simultáneos por socio.
3	¿Coautoría de libros?	No se modela. Cada libro tiene un único autor (relación 1:N Autores→Libros, no M:N).
4	¿Qué pasa si un socio tiene multas pendientes?	No puede generar nuevos préstamos hasta pagarlas.
5	¿Cuándo se genera una reserva?	Solo si, al momento de solicitarla, ningún ejemplar del libro está disponible.
6	¿Un ejemplar dado de baja puede prestarse?	No; solo ejemplares en estado "disponible" pueden pasar a "prestado".

4. Esquema relacional (mapeo del EER)

Entidades	Clave primaria	Claves foráneas
autores	id_autor	—
libros	id_libro	id_autor → autores
ejemplares	(id_libro, num_ejemplar)	id_libro → libros
socios	id_socio	—
bibliotecarios	id_bibliotecario	—
prestamos	id_prestamo	id_libro, num_ejemplar → ejemplares; id_socio → socios; id_bibliotecario → bibliotecarios
reservas	id_reserva	id_libro → libros; id_socio → socios
multas	id_multa	id_prestamo → prestamos